# 重庆北碚易松机电设备有限公司“9·3”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年9月3日，重庆易松机电设备有限公司承揽的北碚区双凤溪流域永远村污水一体化泵站维修工程在作业过程中发生一起中毒和窒息事故。该事故造成2人死亡，直接经济损失241万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规，经北碚区人民政府授权，成立了由北碚区应急管理局牵头，区公安分局、区住房城乡建委、区总工会、九龙坡区政府、南岸区政府等单位派员参加的重庆北碚易松机电设备有限公司“9·3”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委、区检察院参与事故调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调阅资料、问询笔录、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定：重庆北碚易松机电设备有限公司“9·3”一般中毒和窒息事故是一起因企业主体责任不落实，未按有限空

间作业安全规定作业，导致的生产安全责任事故。

## 一、工程及事故发生单位概况

### （一）维修工程概况

北碚区双凤溪流域永远村污水一体化泵站（以下简称：“永远村泵站”）位于北碚区歇马街道永远村，系北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”工程双凤溪河道环境综合治理提升、流域海绵化改造工程项目双凤溪流域雨污水管网节点泵站。工程项目于2020年9月17日开工，2021年6月投入试运行，2021年11月11日竣工验收，共计修建管网约11.7公里，其中雨水管网133m、污水管网11381m。

永远村泵站于2024年7月12日被发现设备故障，由泵站管理单位重庆缙融资本运营管理有限公司委托重庆易松机电设备有限公司进行维修，8月27日双方签订《一体化预制泵站抢修合同》，该合同包含永远村泵站和三花石泵站维修内容，其中永远村泵站费用为15565元，工期为10日。重庆缙融资本运营管理有限公司未将该维修工程项目有关事宜向歇马街道通报。

永远村泵站潜污泵排水口与排污管为耦合式连接，安、拆泵体均可在地面通过导轨完成，作业人员无需入井。

### （二）事故单位概况

1.重庆易松机电设备有限公司（以下简称“易松公司”）。于2012年8月29日成立，住所：重庆市九龙坡区科城路99号14-26-5号。注册资本：50万元。法定代表人戴*英，实际负责人杨*（戴

*英的丈夫）。经营范围：销售通用设备、水泵、阀门、供水设备、配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、电气机械、五金、交电、桥架、电线电缆、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、建材（不含危险化学品）、消防设备、消防器材。

2.重庆缙融资本运营管理有限公司（以下简称：“缙融公司”）。于2018年1月10日成立。住所：重庆市北碚区歇马街道歇马街688号（重庆高新区歇马拓展园）。注册资本：5亿元。法定代表人陈*。经营范围：一般工程项目：国有资产管理服务；从事实体投资业务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。停车设备销售；停车场管理及停车场服务。

（三）事故单位安全管理情况

1.易松公司。该公司经营范围为销售设施设备，不含潜污泵在内的机电设备维修，承接本次永远村泵站维修项目系超范围经营；公司除杨*外无其他从业人员，未制定安全生产管理规章制度、机制和操作规程，未向作业工人提供符合规定的劳动防护用品，未开展安全隐患排查工作，未开展安全教育培训工作，未与缙融公司就本次永远村泵站维修项目签订安全协议。

2.缙融公司。公司安全生产工作由企业服务部统筹负责，各业务科室按“一岗双责”要求具体负责；公司制定了《安全生产责任制》《风险管控及安全生产检查制度》《安全生产隐患排查及

治理制度》《安全生产教育培训制度》《在建工程有限空间作业操作流程》等安全生产工作制度；定期组织召开安全生产工作会议，按照《2024年度安全生产检查计划》超额完成检查任务，每月组织开展安全风险分析，建立了有限空间管理台账，聘请安全生产领域有关专家协助开展安全生产工作。截至事故发生，公司共9次组织对双凤溪管网运行情况开展巡查检查。就本次永远村泵站维修工程项目，未严格按照公司《合同管理办法（试行）》对重庆易松机电设备有限公司相关经营范围进行审查，未与重庆易松机电设备有限公司签订安全协议，对永远村泵站安全设施维护不到位，事发时泵站无安全警示标识。

（四）事故发生经过

7月12日，歇马街道工作人员巡查发现永远村泵站内部污水大量溢流至河道，遂向缙融公司报告，缙融公司职工邓*文、汪*赴现场查看，初步判断为设备故障后，遂联系易松公司委托其维修。当日，易松公司实际负责人杨*便安排非本公司职工罗*军具体实施维修，罗*军联系到南岸区渝利机电设备经营部负责人马*，委托其对泵站设备潜污泵进行维修，并让马*为其寻找工人协助开展潜污泵拆卸和安装作业。

7月12日、13日、14日，罗*军、马*、刘*伟三人到永远村泵站排查故障原因，未进入泵体井内作业。

7月15日，马*、刘*伟到永远村泵站作业，将泵站内3台潜污泵拆除后带回维修。当日，潜污泵拆卸作业使用吊车将三台潜

污泵提拉出井，此过程中一台潜污泵耦合片损坏，三台潜污泵导轨均脱落。马*将此情况告知罗*军，让其购买耦合片等配件。之后，罗*军电话告诉马*，称未买到配件，可以下井安装，不影响泵站运行。

9月2日，经确定永远村泵站具备安装条件后（由于泵站供电问题，一直不具备安装条件），罗*军、马*、刘*伟三人约定于9月3日，赴现场安装修好的3台潜污泵，同时为便于作业，马*联系工人易*参与作业。

9月3日，马*开车携带潜污泵和安装工具，搭载刘*伟、易*于上午8时许到达永远村泵站，随后三人便打开泵站防护盖，并使用风扇对泵站井内进行通风，使用临时水泵抽排井内污水，随后罗*军开车到达现场。待井下污水抽干后，罗*军、刘*伟、易*利用绳索将修好的潜污泵放入井内。8点42分，马*因家中有事，便独自驾车离开作业现场。罗*军、刘*伟、易*继续作业，刘*伟身系安全绳（另一端由罗*军、易*把握），通过泵站内检修梯下到井底开始安装潜污泵，安装完毕两台后，刘*伟返回地面休息，罗*军则操作泵站智能控制柜接通潜污泵电源，两台潜污泵开始工作。待排空井内污水后，刘*伟再次身系安全绳进入井内安装第三台潜污泵，约9点35分左右，刘*伟向地面呼救，表示自己呼吸困难，见状易*立即身系安全绳（另一端由罗*军把握）进入井内施救，易*刚扶起倒靠在潜污泵上的刘*伟便出现短暂眩晕，立即沿检修梯向井外攀爬，返回地面后易*短暂昏迷，待苏醒后发现罗

*军也被困井下，便向周边企业、居民寻求救援。

周边群众闻讯赶来，通过绑在刘*伟和罗*军身上的安全绳将两人上拉，但两人身体均被卡住，无法拉动，遂拨打了120救护、119救援和110报警电话。

（五）事故现场及勘验情况

事故发生后，事故调查组立即组织对事故现场进行勘验，事故现场位于北碚区歇马街道永远村文家湾、东风村五间社与沙坪坝区回龙坝镇西溪村大沟社交界处的永远村污水泵站内部。

该泵站为预制筒体垂直地面埋设，顶部设有防护盖，筒体深4.8米，直径2m，内设3台潜污泵（Q=13m3/v，H=38m），地面建有配套智能控制柜，于2021年6月投入使用。经在泵站内多次检测，均检出硫化氢气体。



图一：泵站内部情况



图二：泵站概况



图三：永远村泵站拆除的三台潜污泵



图四：一台潜污泵耦合片损坏情况












图五：事故当日使用便携式多参气体检测仪检测情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成2人死亡：一是刘*伟，男，重庆渝北人；二是罗*军，男，四川通江人。

2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失主要为丧葬及善后赔偿费用，共计241万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）接报响应及现场处置情况

事故发生后，现场参与救援的群众相继拨打120救护、119救援和110报警电话。

2024年9月3日9时47分，区公安分局接到警情后出警处置，并向区委区政府报告。

09时48分，区消防救援局接到警情，调派北碚区消防救援支队城南消防救援站赴现场救援。

10时05分左右，消防救援人员到达事故现场，开展救援。

10时06分区政府值班室电话向区应急管理局通报，接报后，区应急管理局立即开展事故核实，并组织抢险救援工作。

10时26分，消防救援人员佩戴正压式空气呼吸器进入泵站内部将罗*军、刘*伟两人营救出井。并立即由救护车送往重庆市第九人民医院救治。

11时30分，区应急管理局通过渝快政向重庆市应急局报告

事故情况。

（二）医疗救治和善后处理情况

事故发生后，罗*军、刘*伟被送往重庆第九人民医院救治，但终因伤势过重经抢救无效，罗*军于2024年9月3日11时48分宣布死亡，刘*伟于2024年9月3日11时38分宣布死亡。

事故发生后，缙融公司、易松公司等单位积极参与事故善后处置，主动配合事故调查。目前，善后事宜已处置完毕，未造成不良社会影响。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，事故单位现场作业人员盲目施救造成死亡人数扩大。接警后，区应急管理局、区消防救援局、区公安分局、歇马街道、经开区管委会及相关医疗机构等单位整体联动，全力救援，事故应急救援处置工作有序、得当，未引发次生事故，未发生群体性事件，无社会面舆情发生。

## 三、事故原因分析

（一）事故直接原因

永远村一体化泵站属于有限空间，泵站长时间处于封闭状态，管道及泵井底部沉积的生活污水中的硫化物、硫酸盐等，在一定的温度、湿度、缺氧条件下，经厌氧性微生物发酵，有机物质腐烂分解而产生硫化氢，并在污水管道和泵站底部积聚。事故发生时，受刘*伟作业扰动和抽排水活动影响，导致硫化氢气体大量逸出。

事故调查组认定：刘*伟、罗*军进入泵站井内作业和施救全过程均未进行气体检测，也未佩戴防护装具，吸入硫化氢导致发生中毒是事故直接原因。其行为违反了《城乡排水工程工程项目规范》（GB55027-2022）第 2.3.7 条[1]和《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）第 5.1.11 条第 2 项[2]之规定。

（二）检验、检测情况

1.根据《重庆市北碚区疾控预防控制中心关于歇马街道永远村污水处理一体化泵站急性硫化氢中毒事件的调查报告》,汇总检测结果汇总表如下。

| 检测单位 | 检测方法 | 检测/采样时间 | 检测/实验室分析结果 | | | | 检测采样位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $H_2S$ | CO | $O_2$ | 可燃气体 | | |
| 区应急管理局 | 多参数气体检查仪现场直读 | 9月3日 11:15 | 92ppm | 0 ppm | 20.90 % | 0% LEL | 井口 | 污水抽出；井盖关闭 |
| 区疾控中心 | | 9月3日 15:53 | 3.6mg/m³ | — | — | — | 距井口 0.3 米 | 污水重新注满；井盖打开 |
| 区应急管理局 | | 9月5日 10:50 | 100ppm（检测上限 100ppm） | 27 ppm | 20.30 % | 4% LEL | 距井口 2 米 | 污水未抽出；井盖关闭 |
| 区疾控中心 | 现场采样，实验分析 | 9月5日 15:50 | 4.04mg/m³ | — | — | — | 距井口 0.3 米 | 污水未抽出；井盖关闭 |

1 《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022)第 2.3.7 条：对污水处理厂和泵站中存在有毒有害气体或易燃气体的管道、构(建)筑物和设备进行放空清理或维护时，应持续检测现场有毒有害气体或易燃气体浓度，并应采取确保人员安全的防护措施。

2 《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)第 5.1.11 条第 2 项：井下作业除必须符合本规程第 5.1.10 条的规定外，还应符合下列规定:2 作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区应急管理局 | | 9月9日11:05 | 41.07mg/m³ | — | — | — | 距井口0.3米 | 污水未抽出；井盖关闭 |
| 区疾控中心 | | 9月10日10：0:4 | 174.75mg/m³ | — | — | — | 距井口2米 | 污水未抽出；井盖打开 |
| 注：硫化氢职业接触限值（最高容许浓度）为10mg/m³(7.1ppm)；实验室检测依据：《工作场所空气有毒物质测定硫化物》GBZ/T160.33-2004 | | | | | | | | |

模拟检测过程中受污水深度、采样位置、淤泥搅动程度、新鲜污水排放等多种因素影响，无法真实还原事发现场，现场模拟检测数据不能完全反映事发时井内硫化氢的真实浓度，仅作为参考。

2.根据《重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书》（渝法医所[2024] 病理A鉴字第80号）鉴定意见：刘*伟的死亡原因系硫化氢中毒昏迷导致窒息死亡。

3.根据《重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书》（渝法医所[2024] 病理A鉴字第81号）鉴定意见：罗*军的死亡原因系硫化氢中毒昏迷的基础上合并左肺下叶破裂出血最终导致中毒窒息死亡。

（三）事故间接原因

1.易松公司安全生产主体责任落实不到位：一是超范围经营。公司超经营范围承接永远村泵站维修项目；二是安全生产管理规章制度、机制缺失。未建立安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，违反了

《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[3]之规定；三是未开展安全生产教育培训。未对现场作业工人进行安全生产教育培训（特别是有限空间安全教育培训）和技术交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]之规定；四是未提供劳动防护用品。未向作业人员提供气体检测设备，未向下井作业人员提供有限空间作业呼吸防护装具，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[5]之规定；五是未及时发现并消除作业现场存在的有限空间作业中毒事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]之规定；六是未制定本单位生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[7]之规定。

2.缙融公司。安全生产主体责任落实不到位：一是违规发包。将永远村泵站维修工程项目发包给不符合项目所需经营范围的易松公司，不符合《重庆缙融资本运营管理有限公司合同管理办法（试行）》第十条[8]、第十一条第二项[9]之规定；二是未签订安全生

---

3 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

7 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

8 《重庆缙融资本运营管理有限公司合同管理办法（试行）》第十条：经办部门应对合同对方当事人的主体资格和资

产协议。就永远村一体化泵站维修工程项目，仅与易松公司签订《一体化预制泵站抢修合同》，未签订安全协议，也未在合同中约定各自安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[10]之规定；三是对永远村一体化泵站安全设施维护不到位。事发时泵站无安全生产及有限空间警示标识，不符合该泵站施工设计要求，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[11]之规定。

## 四、对行业和属地监管部门的调查情况

### （一）区住房城乡建委

区住房城乡建委负责城镇排水与污水处理的监督管理，指导街镇污水处理的管理工作，具体由下设机构城市提升统筹科负责，排水中心具体负责。该委根据《2024年度排水作业安全生产监督检查工作计划》开展安全检查工作，截至2024年8月底，共开展排水管网精细化排查700余公里，每月形成工作月报，定期召开安全会议、组织安全培训。存在的问题主要有：

1.城镇排水与污水处理安全检查工作未形成台账管理，未按照计划要求对检查结果进行分析评估。

---

信状况进行了解和审查。

9 《重庆缙融资本运营管理有限公司合同管理办法（试行）》第十一条第二项： 主体资格和资信状况审查主要包括如下内容:(一)具有经年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，其核载的内容与实际相符;(二)合同标的符合当事人经营范围，涉及许可经营或资质要求的，应具备相应的经营许可证、资质等级证书;

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营工程项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

11 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

2.城市提升统筹科对街镇、园城公司排水管网有限空间作业安全管理工作指导多为以文贯文、以会贯会，到镇街开展现场指导工作较少。

（二）区国资委

区国资委负责监督检查区属国有企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。该委编制有《2024年安全生产监督检查计划》，2024年以来，开展安全检查24次，召开安全生产工作专题会议6次，就国有企业排危工作投入资金700余万。存在的问题主要有：

1.《2024年安全生产监督检查计划》缺乏针对性，随意性强，未明确每月监管对象，未按分类分级监管要求突出重点检查对象。

2.监督检查工作未形成安全风险隐患检查记录，无发现问题清单以及整改情况等。

（三）歇马街道

歇马街道系永远村泵站属地监管单位，编制有《歇马街道2024年度安全生产监督检查计划》，截至目前已超额、超进度执行监管计划，截至9月实际检查工业企业60家次，工商贸企业96家次，消防安全66家次，农村道路驻站执法66次，建筑施工工程项目全覆盖，教育机构60家次，物业小区31家次。针对有限空间作业制定有《歇马街道工矿商贸领域有限空间作业事故防控专项治理的工作方案》《歇马街道有限空间等有毒有害场所安全生产集中整治方案》等工作方案，组织辖区85家重点企业召开有限空间专题

工作会，全面摸排辖区内有限空间场所200余处，建立有限空间台账。定期对永远村泵站进行巡查，对发现的问题及时向主管单位报告。

## 五、事故责任的认定以及处理建议

### （一）建议免于追究刑事责任的人员

罗*军，永远村一体化泵站维修项目现场负责人，违反有限空间作业规定组织工人进入有限空间作业，盲目进行应急救援，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于罗*军在本次事故中已死亡，建议免予追究刑事责任。

### （二）建议追究刑事责任的人员

杨*，易松公司实际负责人、主要负责人，未组织建立安全生产责任制，未组织制定安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织制定安全生产安全事故应急救援预案。违反了安全《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[12]第一、第二、第三、第五、第六项之规定。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

### （三）建议行政处罚的单位及个人

---

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

1.易松公司，安全生产主体责任落实不到位，存在：未制定安全生产管理规章制度、机制、操作规程等；未开展安全生产教育培训；未提供劳动防护用品；未及时发现并消除事故隐患；未制定本单位生产安全事故应急救援预案等行为，分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十五条、第四十一条第二款、第八十一条之规定。对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项之规定，建议由重庆市北碚区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

2.缙融公司。安全生产主体责任落实不到位。存在违规发包、未签订安全生产协议（未约定各自安全生产管理职责）、对永远村泵站安全设施维护不到位的行为，分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款、第三十五条之规定。对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由重庆市北碚区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

3.陈*，缙融公司董事长，法定代表人，未及时发现并消除缙融公司存在的违规发包、未签订安全生产协议、永远村泵站安全设施维护不到位的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由重庆市北碚区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

（四）对有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委、政府，有关部门及区属国有企业的公职人员涉嫌犯罪及履职方面的问题线索及相关材料，移交北碚区纪委监委进行追责问责。对有关人员的党政政纪处分和有关单位的处理意见，由北碚区纪委监委提出。

（五）建议作出书面检查的单位

1.建议责成重庆缙融资本运营管理有限公司向北碚区人民政府作出书面检查。

2.建议责成北碚区住房城乡建委向北碚区人民政府作出书面检查。

3.建议责成北碚区国有资产管理委员会向北碚区人民政府作出书面检查。

## 六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）提高思想认识，树牢安全发展理念

全区各部门及有关单位要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，不断增强做好安全生产工作的责任感和使命感，严格贯彻落实市委、市政府关于安全生产工作的部署要求，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的总要求，压实行业和属地监管责任。持续深入开展安全生

产治本攻坚三年行动，落实落细安全生产“十五条硬措施”，在安全理念、安全责任、安全企业、安全规划、安全标准、安全监管、安全素质、安全科技等8个方面补短板、强弱项，不断提升全区安全生产工作基本面，坚决遏制较大及以上事故发生。

（二）深刻吸取事故教训，落实企业主体责任

各涉事企业要深刻吸取本次事故教训，切实履行安全生产主体责任。缙融公司要全面加强和优化对工程项目承揽、承租单位的资质审查工作，严把准入门槛，在确保资质许可的基础上还应充分考虑安全生产条件；加强对承包、承租单位的统筹管理，依法签订安全生产协议，明确各自职责，严格督促第三方单位落实安全生产主体责任。加强对安全生产工作“人、财、物”的投入力度，定期组织开展有限空间辨识与风险分析，规范设置有限空间安全警示标志，加大安全生产巡查检查力度，确保不再发生类似生产安全事故。易松公司要切实履行安全生产主体责任，不得超范围经营，承揽业务必须保证自身具备相关法律法规或行业标准规定的安全生产条件，要全面加强安全生产管理工作，严格履行《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

（三）深刻吸取事故教训，加强专项治理。

区住房城乡建委、区国资委、歇马街道等单位要深入剖析事故中安全生产监管工作存在的不足，要严格按照有限空间作业规定，加强对本行业、本领域、本辖区的监督检查力度，组织对有

限空间作业场所进行全面排查整治，全面摸清底数，建立有限空间管理台账，重点检查有限空间作业现场安全管理措施的情况和企业开展有限空间专项安全培训教育、有限空间作业安全设施配备和应急预案制定情况。对发现的安全隐患和问题，要依法依规采取措施，对发现的违法行为要坚持“零容忍”，确保隐患彻底整改，实现闭环管理，督促企业认真落实安全生产主体责任。

**（四）加大宣传教育，强化事故警示作用**

全区各有关单位要持续强化有限空间作业宣传教育工作力度，利用电视、广播、报纸、网络等多种媒体平台，广泛宣传有限空间作业的安全知识和典型事故案例。通过制作并发布公益广告、安全提示、操作指南等资料，提高全社会对有限空间作业安全的关注度。定期组织企业和从业人员开展有限空间事故应急演练，让参与者熟悉应急处置流程，杜绝盲目施救。将有限空间作业安全宣传教育纳入日常管理工作之中，形成长效机制。

重庆北碚易松机电设备有限公司

“9·3”一般中毒和窒息事故调查组

2024年11月6日